

머신러닝을 이용한 전기 자동차 구동부의 상태 판별 시스템 개발

구교문^{1,*}, 김효영², 김기현², 심재홍^{2,#}

A status awareness method of electric vehicle driving parts using machine learning

K. M. Ku^{1,*}, H. Y. Kim², K. H. Kim², J. H. Shim^{2,#}

한국공학대학교 IT반도체융합공학과¹, 한국공학대학교 메카트로닉스공학부²

Key Words : Electric vehicle, Machine learning

미래 자동차 산업 방향에 따라 전기 자동차의 보급이 많아지고 있으나 안전 운행을 위한 유지 보수 및 관리의 경우 발전이 미흡하다. 전기 자동차가 늘어남에 따라 유지 보수 수요가 많아지고 있으며 현재 상태를 판별하기 위한 수요가 많아지고 있다. 또한 전기자동차의 검사는 육안 검사 위주이며 이는 경험에 의해 판단되고 있다. 따라서 전기를 동력으로 사용하는 자동차의 구동부 상태를 경험에 의한 판단이 아니라 센서를 통하여 측정해 현재 상태를 판별하는 것이 필요하다. 본 연구는 전기 자동차 구동부의 상태 판별을 위하여 진동 센서로부터 차량의 정지 또는 가속상태에서 측정된 데이터를 임베디드 시스템을 통해 무선으로 데이터를 서버로 전송하고 데이터베이스에 저장한다. 저장된 센서 정보는 라벨링 하여 데이터를 저장하며 이를 기반으로 자동차 구동부의 상태를 머신러닝을 통해 상태를 학습하는 학습 시스템을 구축한다. 학습 데이터를 토대로 전기자동차 구동부의 현재 상태를 사용자 인터페이스를 통하여 나타내도록 머신러닝 기반 상태 판별을 결과를 표시한다. 판별된 데이터는 데이터베이스로 취득하여 라벨링 되며 서버에서 일정기간 취득된 데이터는 이전 데이터와 함께 다시 학습을 하며 학습 결과를 갱신하여 상태를 판별하는 시스템을 개발한다.

후기 본 성과물은 중소벤처기업부에서 지원하는 2022년도 산학연 플랫폼 협력기술개발사업(S3311002)과 2023년도 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원(P0008458, 2023년 산업혁신인재성장지원사업)을 받아 수행된 연구임.

발표자*, 교신저자#(jhshim@tukorea.ac.kr)